



**Gobierno de
México**

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



UNRC
Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios.

Problema Prototípico - Segundo Avance

Agroclima básico: Predicción de lluvias para cultivo de temporal.

Equipo 1.

Integrantes:

Balderas Mariscal Fatima.

Domínguez Osorio Nery.

Emiliano Beltran Jimena.

AGROCLIMA BÁSICO: PREDICCIÓN DE LLUVIAS PARA EL CULTIVO DE TEMPORAL

INTRODUCCIÓN.

En este segundo avance del Problema Prototípico, “Agroclima básico”, se presentará la propuesta de solución para intentar predecir lluvias en cultivo de temporal y se explicará como cada UCA (Unidad Académica) que estamos cursando aporta herramientas clave para resolverlo. También se asignarán roles (Analista, Científico e Ingeniero de datos) a cada integrante del equipo para definir que tareas y actividades se le asignarán a cada quien. De igual manera se incluye el marco teórico que nos respalda y el cronograma de actividades para asegurar que el proyecto avance correctamente.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

La propuesta de solución consiste en implementar sensores de humedad y temperatura conectados estratégicamente en el cultivo. Los datos que se capturen por los sensores se exportarán automáticamente a Excel, permitiendo que la información se organice de forma sencilla y clara. De esta manera el agricultor puede visualizar el estado de su cultivo y recibir recomendaciones directas basadas en los datos que se obtengan, por ejemplo, si los sensores detectan que hay una humedad del 80% el sistema le indicará que no es recomendable aplicar los fungicidas para evitar pérdida de dinero debido al lavado pluvial.

VINCULACIÓN DE LAS UCAs.

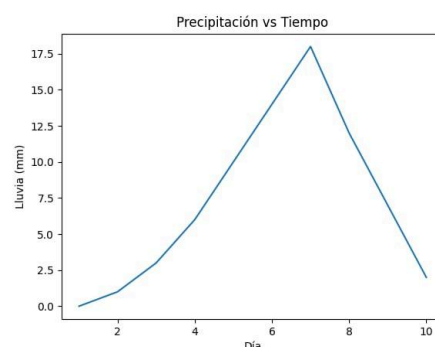
Para que la propuesta de Agroclima funcione se integrará todo lo aprendido en las materias para darle una base sólida al proyecto. Todo empieza con la Lógica de Programación y las Matemáticas Discretas que son básicamente el “cerebro” detrás de los sensores. La implementación técnica inicia con el uso de Python que actuará como un puente de comunicación. Este lenguaje se encargará de “escuchar” a los sensores de

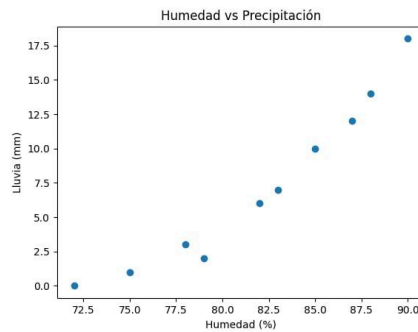
humedad y temperatura en el campo, realizará una limpieza de datos para eliminar errores de lectura y transfiere la información a una matriz de Excel. En ese punto, se aplicará la lógica proposicional mediante tablas de verdad para que el sistema tome decisiones. Definimos proposiciones como p (humedad $\geq 80\%$) y q (Temperatura de riesgo). A través de la condicional $p \rightarrow q$, se programará el Excel para que evalúa si se cumplen estas condiciones, si el resultado es verdadero, el sistema muestra automáticamente un mensaje para suspender la aplicación de fungicidas. Esto se complementa con la teoría de conjuntos para organizar la información. Se clasificarán los datos con el Conjunto A (humedad alta) y el Conjunto B (Temperatura óptima para plagas). La intersección ($A \cap B$) representa el escenario de mayor peligro. Mediante la lógica el sistema identifica cuándo un dato pertenece a ambos grupos al mismo tiempo y activa una alerta roja para advertir sobre el riesgo de Roya en el café.

Si la programación detecta que la humedad sube mientras la temperatura baja, se generará un aviso de probabilidad de precipitación. Esto es fundamental para el cultivo de temporal, ya que permite al productor planear sus actividades con anticipación.

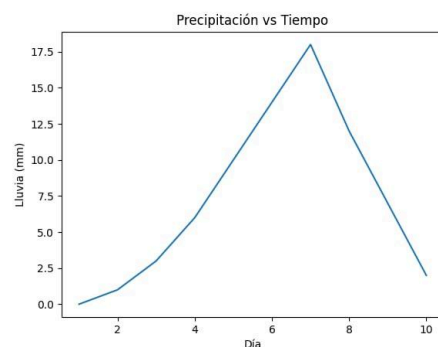
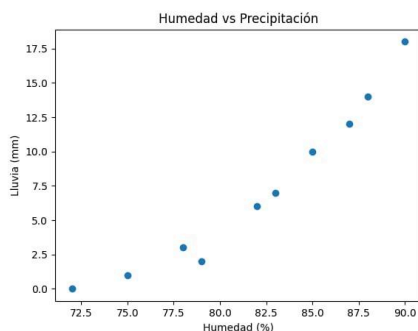
Toda esta información que vayan a recoger los sensores se mandará directo a una hoja de Excel que es donde aplicamos la Ciencia de datos. Aquí es donde el proyecto toma “sentido” ya que al organizar los números podemos ver patrones.

Sheet1					
	A	B	C	D	E
1	Día	Temperatura	Humedad (%)	Lluvia (mm)	
2	1	18	72	0	
3	2	19	75	1	
4	3	20	78	3	
5	4	21	82	6	
6	5	20	85	10	
7	6	19	88	14	
8	7	18	90	18	
9	8	19	87	12	
10	9	20	83	7	
11	10	21	79	2	
12					





Un ejemplo es que si se ve que la humedad llega a un 80% ya sabemos que la probabilidad de lluvia es altísima y el sistema lo va a marcar de inmediato. Para que esto no sean solo números sueltos la Geometría Analítica ayudará a ubicar cada sensor en el lugar exacto del terreno y también ayudará a crear gráficas que muestren como se está moviendo el clima en el plano real del cultivo.



También es muy importante que esta tecnología sea para todos, ahí es en donde se implementará la Perspectiva de Género. Se sabe que en el campo existe una brecha digital y que no todos tienen el último celular o un internet estable, así que se diseñará esto en Excel para que sea muy visual, se usará un sistema de “semáforo” que será de color verde, amarillo y rojo. De esta forma cualquier persona sin importar que tanto sepa de tecnología o su género podrá entender qué está pasando en su cultivo y tomar decisiones.

Por último pero no menos importante, la Administración es la que ayudará a que el proyecto tenga pies y cabeza. No solo sirve para organizarnos como equipo y cumplir con las fechas del cronograma, sino que también ayudará para analizar los costos, riesgos y

beneficios. Se ha observado que aunque poner los sensores es una inversión, el beneficio es mucho mayor porque se ahorra mucho dinero al no desperdiciar químicos, fungicidas y sobre todo, al asegurar que no se pierda la cosecha por el clima.

ROLES DEL EQUIPO.

Para que el proyecto tenga una mejor estructura y funcione bien, hemos asignado roles y con ellos dividido las tareas según el rol, con esto nos aseguramos que los datos sean cubiertos por cada rol, por eso, mostramos los siguientes roles y sus respectivos encargados:

- Fatima Balderas Mariscal (Ingeniera de Datos): Se encargará de la infraestructura, es decir, de conectar y configurar los sensores en el campo para que capturen la información correctamente. Su trabajo es asegurar que esos datos no tengan errores desde el terreno hasta nuestra hoja de cálculo de Excel (limpieza de datos), también debe hacer lo necesario para que la información esté limpia y lista para los compañeros de equipo.
- Nery Domínguez Osorio (Analista de Datos): Una vez que los datos estén en Excel, Nery se encargará de interpretar lo que está pasando día a día. Revisará las tendencias de humedad y temperatura para genera los reportes y alertas, por ejemplo, él es quien va a supervisar que cuando lleguemos al 80% de humedad el sistema responda con el aviso de no aplicar los fungicidas. Su enfoque es transformar los números del sensor en información útil y visual para el agricultor.
- Jimena Emiliano Beltrán (Científico de Datos): Jimena llevará el análisis a un nivel más profundo. Ella utilizará los datos históricos acumulados para crear los modelos de predicción. Su trabajo es encontrar patrones complejos que nos permitan adelantarnos al clima a largo plazo, no solo ver lo que pasa hoy. Gracias a su análisis podremos optimizar las reglas de decisión del programa y asegurar que las predicciones de lluvia sean cada vez más exactas y confiables.

MARCO TEÓRICO.

Importancia del cultivo del café en México.

El cultivo del café ha sido históricamente una actividad agrícola de gran relevancia a nivel mundial debido a su impacto económico, social y ambiental. En México, esta actividad representa una fuente fundamental de ingresos para miles de familias, especialmente en comunidades rurales donde existen altos niveles de marginación y limitada diversificación productiva.

El café es uno de los principales productos agroalimentarios de exportación del país, lo que lo convierte en un elemento clave para la economía nacional. Además, su producción genera una importante cantidad de empleos directos e indirectos, contribuyendo al sustento de diversas regiones productoras.

El café en Veracruz y Coatepec

El estado de Veracruz es uno de los principales productores de café en México, destacando tanto por su volumen de producción como por la calidad del grano. En particular, la región de Coatepec cuenta con condiciones climáticas y geográficas ideales para el cultivo del café, lo que ha permitido consolidar una fuerte tradición cafetalera.

Históricamente, el café fue introducido en Veracruz en el siglo XVIII y comenzó a cultivarse de manera comercial en el siglo XIX. Desde entonces, su producción ha evolucionado, pasando de métodos rudimentarios a técnicas más especializadas que han mejorado tanto el rendimiento como la calidad del producto.

Actualmente, el café veracruzano es reconocido a nivel nacional e internacional por sus características sensoriales, como su sabor equilibrado y sus notas distintivas. Asimismo, este cultivo continúa siendo una actividad fundamental para la economía regional, generando empleo y fortaleciendo las dinámicas locales.

Problemáticas del sector cafetalero.

A pesar de su importancia, el sector cafetalero enfrenta diversas problemáticas que afectan tanto la producción como las condiciones de vida de los productores. Entre los principales desafíos se encuentran los bajos precios del café en el mercado internacional, lo que genera incertidumbre económica y dificulta la planificación a largo plazo.

Otro problema relevante es la falta de apoyo institucional y la debilidad en la regulación del sector, lo que limita el desarrollo de políticas efectivas para fortalecer la cafecultura. En algunos casos, las iniciativas implementadas no han logrado resolver las desigualdades existentes, e incluso han contribuido a intensificarlas.

Asimismo, factores sociales como la migración y la expansión urbana han impactado negativamente en las zonas cafetaleras, reduciendo la mano de obra disponible y afectando la continuidad de esta actividad.

Factores ambientales y de producción.

El cultivo del café depende de condiciones ambientales específicas. Generalmente, se desarrolla en climas tropicales y subtropicales con temperaturas moderadas, suelos bien drenados y altitudes que favorecen la calidad del grano. En este sentido, la variedad arábica requiere condiciones más cuidadosas, mientras que la robusta presenta mayor resistencia a factores adversos.

Sin embargo, los caficultores enfrentan múltiples riesgos asociados a plagas, enfermedades y condiciones climáticas. Entre las principales amenazas destaca la roya del café, una enfermedad causada por un hongo que ha generado pérdidas significativas en la producción. Asimismo, existen otras plagas que afectan directamente al grano, reduciendo su calidad y valor comercial.

Impacto del cambio climático.

El cambio climático representa uno de los mayores retos actuales para la producción de café. El aumento de las temperaturas y la modificación en los patrones de lluvia han afectado directamente el desarrollo de los cultivos, alterando los ciclos de floración y cosecha.

Además, se prevé que las áreas aptas para el cultivo de café disminuyan en el futuro, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de esta actividad. Estas condiciones no solo afectan la cantidad de producción, sino también la calidad del grano, lo que impacta directamente en los ingresos de los productores.

Impacto social y comunidades indígenas

El cultivo del café tiene un papel fundamental en el desarrollo social de diversas comunidades, especialmente en pueblos indígenas. Para estos grupos, el café no solo representa una fuente de ingresos, sino también un elemento ligado a su identidad cultural y a sus prácticas tradicionales.

Las comunidades indígenas suelen adoptar modelos de producción basados en el respeto a la naturaleza y en conocimientos ancestrales, lo que contribuye a la sostenibilidad del cultivo. Además, esta actividad favorece la economía local, promueve la agricultura familiar y reduce los procesos migratorios.

Conclusión del marco teórico.

En conclusión, el cultivo del café es una actividad de gran importancia económica, social y cultural en México, particularmente en regiones como Veracruz y Coatepec. No obstante, enfrenta múltiples desafíos relacionados con factores económicos, ambientales y sociales.

Entre estos, el cambio climático destaca como una de las principales amenazas, ya que afecta directamente la producción y la calidad del café. Por ello, resulta fundamental

analizar esta problemática y proponer soluciones que permitan mejorar las condiciones del sector cafetalero y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

PLAN DE TRABAJO (PROBLEMA PROTOTÍPICO)

Nuestro objetivo es:

Organizar y ejecutar de manera estructurada las actividades del proyecto “Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal”, mediante un cronograma como plan de trabajo que permita coordinar tiempos, responsabilidades y fases del proceso, con el fin de desarrollar un sistema basado en datos que analice y prediga las condiciones de lluvia para apoyar la toma de decisiones en el cultivo del café.

Actividades a realizar:

- Contexto del café en Coatepec
- Fuentes de datos (CONAGUA, SIAP, etc.)
- Definición de objetivos
- Búsqueda de artículos
- Organización de información
- Redacción del marco teórico
- Selección de sensores
- Definición de variables
- Reglas lógicas (Matemáticas discretas)
- Limpieza y organización de datos

- Análisis exploratorio
- Gráficas y patrones
- Pseudocódigo / Lógica de programación
- Simulación del sistema
- Diseño de la estructura
- Visualización de datos
- Información para el usuario
- Unificación de componentes
- Pruebas y ajustes finales
- Validación del sistema
- Elaboración de presentación (Padlet)
- Ensayos
- Entrega final del proyecto

Responsables (EQUIPO):

- Dominguez Osorio Nery
- Balderas Mariscal Fatima
- Emiliano Beltran Jimena

Recursos:

Para la realización de esta investigación sobre el cultivo del café, se utilizarán diversos recursos que faciliten la búsqueda, análisis y presentación de la información. Entre ellos se incluyen:

- Recursos digitales: acceso a internet, páginas web confiables, artículos académicos, bases de datos y documentos en línea relacionados con el tema.
- Fuentes bibliográficas: libros, revistas y documentos especializados sobre el cultivo del café, su producción y problemáticas, todos y cada uno de ellos digitalizados.
- Herramientas tecnológicas: computadora, teléfono móvil y programas como procesadores de texto (Word o Google Docs) para la redacción del trabajo.
- Material de trabajo: cuaderno, hojas, plumas y otros útiles para tomar apuntes y organizar ideas.
- Recursos humanos: participación de los integrantes del equipo, opiniones, puntos de vista y algún comentario importante, al igual que la orientación de distintos profesores.
- Herramientas de análisis: métodos de organización de información como resúmenes, cuadros comparativos o esquemas.
- Recursos para presentaciones: diapositivas (PowerPoint o Canva) u otros medios visuales para exponer el proyecto como Canva.

Tiempos:

FASE 1: Investigación del problema y recolección de información

Responsable: Todo el equipo

[Periodo: 3–31 de marzo]

Actividades:

- Contexto del café en Coatepec
- Fuentes de datos (CONAGUA, SIAP, etc.)
- Definición de objetivos

FASE 2: Marco teórico y citas APA

Responsable: Jimena (Científica de datos)

[Periodo: 10 de marzo – 20 de abril]

Actividades:

- Búsqueda de artículos
- Organización de información
- Redacción del marco teórico

FASE 3: Diseño del sistema

Responsable: Fátima (Ingeniera de datos)

[Periodo: 17 de marzo – 27 de abril]

Actividades:

- Selección de sensores
- Definición de variables
- Reglas lógicas (Matemáticas discretas)

FASE 4: Análisis de datos

Responsable: Jimena (Científica de datos)

[Periodo: 1 de abril – 18 de mayo]

Actividades:

- Limpieza y organización de datos
- Análisis exploratorio
- Gráficas y patrones

FASE 5: Desarrollo del algoritmo

Responsable: Fátima (Ingeniera de datos)

[Periodo: 28 de abril – 25 de mayo]

Actividades:

- Pseudocódigo / Lógica de programación
- Simulación del sistema
- Información para el usuario

FASE 7: Integración final del proyecto

Responsable: Todo el equipo

Actividades:

- Unificación de componentes
- Pruebas y ajustes finales
- Validación del sistema

FASE 8: Preparación de exposición y entrega

Responsable: Todo el equipo

Actividades:

- Elaboración de presentación
- Ensayos
- Entrega final del proyecto

Producto final:

Integración de resultados y evidencias

- Ensamble final del Padlet con visualizaciones y propuestas

Cierre y reflexión del artículo

- Redacción de impacto y dilemas éticos en el documento

Preparación para divulgación oral

- Exposición en coloquio usando el Padlet como apoyo visual

Resultados esperados:

• Realizar una investigación completa, clara y bien fundamentada sobre el cultivo del café.

• Comprender las problemáticas principales que afectan la producción de café.

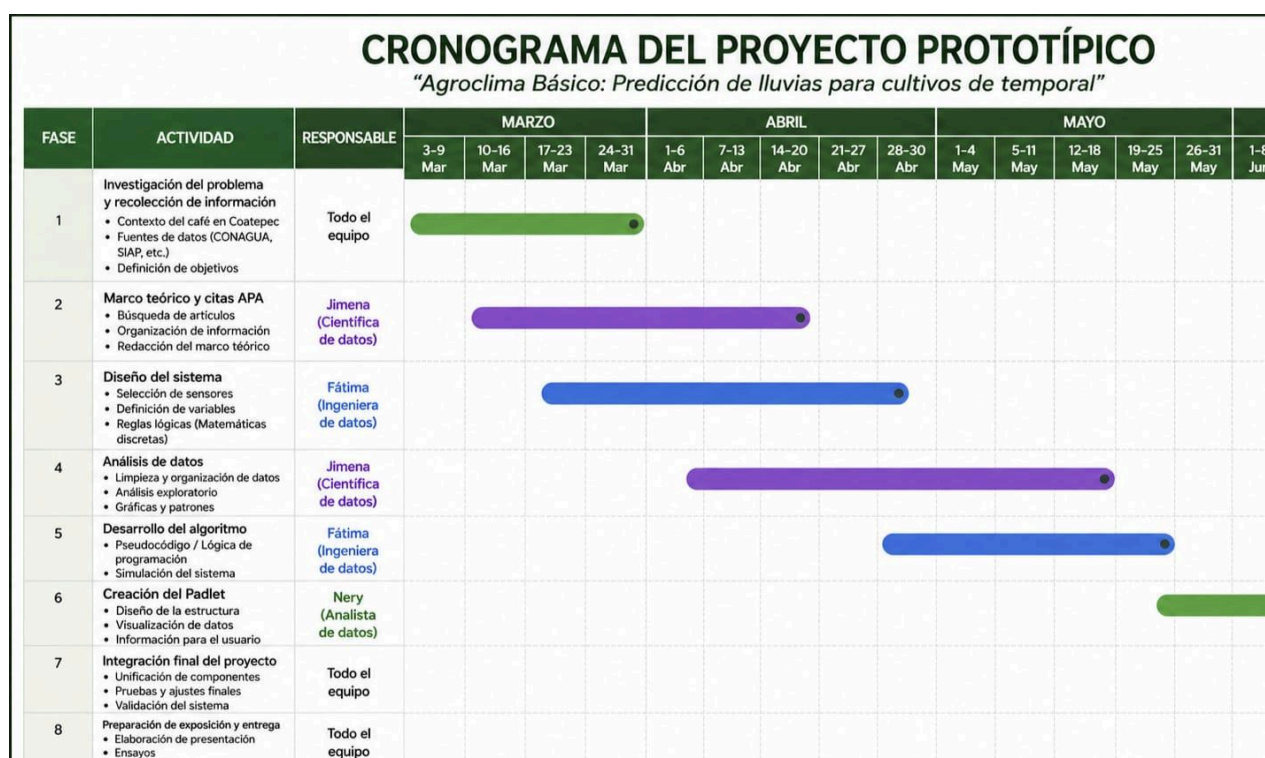
• Proponer una solución viable y bien justificada al problema seleccionado.

• Redactar un trabajo final ordenado, con buena ortografía y presentación.

• Crear un recurso digital (como Padlet) organizado y visualmente atractivo.

- Desarrollar habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información.
- Expresar las ideas de forma clara durante la exposición del proyecto.
- Cumplir con los tiempos establecidos en el plan de trabajo.
- Lograr una presentación clara, segura y bien explicada frente al público.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.



REFERENCIAS:

Gibbens, S. (2022, abril 11). ¿Cómo afectará el cambio climático al cultivo del café y otros alimentos populares? National Geographic.

<https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/02/como-afectara-el-cambio-climatico-al-cultivo-del-cafe-y-otros-alimentos-populares>.

El café veracruzano, su impacto en el campo y más. (s.f.).

<https://share.google/CaWNwubJRoi6ReGoR>

Autor(es). (Año). Los vínculos sociales y la adopción de buenas prácticas de producción entre productores de café en Zongolica, Veracruz, México.

<https://share.google/PCxP5nAWP0Re9N917>